UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	**Velia Arba Yales Tofa**	**NIM**	**2555201017**
Kelas	**A**	**Tanggal**	**29 Oktober 2026**
Tautan repositori	**https://github.com/veliaarba/PBO-UP-2026.git**		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. **Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?**
   Membaca: Dari atribut objek _jumlah yang ada pada instance (self).
   Menulis: Kembali ke atribut objek _jumlah pada instance (self) itu sendiri.

2. **Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?**
   self merujuk pada instance (objek tunggal) dari kelas, digunakan untuk mengakses atau memodifikasi data khusus instance tersebut.
   cls merujuk pada kelas itu sendiri (*class*), sehingga classmethod digunakan untuk mengakses atau memodifikasi atribut/metode tingkat kelas (*class-level*) yang berlaku untuk semua instance tanpa perlu membuat objek terlebih dahulu.

3. **Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?**
   Sebaiknya dijadikan staticmethod ketika sebuah fungsi di dalam kelas tidak memerlukan akses ke data instance (self) maupun data kelas (cls), sehingga berdiri sendiri sebagai fungsi utilitas murni yang hanya bergantung pada parameter yang diterimanya.

4. **Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?**
   Kesimpulannya adalah Ruff merupakan alat analisis kode statis (*static analysis/linter*) yang hanya bertugas mengidentifikasi kesalahan sintaksis, pelanggaran gaya penulisan kode, serta variabel atau impor yang tidak digunakan. Ruff tidak mampu mendeteksi kesalahan logika saat program dijalankan (*runtime error* atau *semantic bug*), sehingga kesalahan logika tetap akan lolos dari pemeriksaan Ruff dan baru dapat ditemukan saat pengujian kode dijalankan.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Total nota Maret saat pertama dicetak adalah sejumlah nilai awal sebelum adanya perubahan tarif pada sistem.
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan mengalami penyesuaian nominal menjadi lebih tinggi mengikuti besaran kenaikan tarif sewa alat.
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat, peringatan, atau gerbang penolakan yang muncul karena sistem memproses perubahan tersebut secara otomatis berdasarkan pembaruan data referensi tarif.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan seperti ini biasanya baru akan ketahuan di dunia nyata saat dilakukan audit keuangan berkala, saat pelanggan melakukan komplain atas ketidaksesuaian tagihan, atau ketika rekapitulasi penutupan buku bulanan tidak sinkron dengan fisik transaksi.
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin? Selain tarif, data yang perlu disalin meliputi identitas penyewa, riwayat transaksi historis, masa periode peminjaman, serta status ketersediaan alat untuk menjaga integritas data dan mencegah perubahan data masa lalu yang tidak sah.

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	Jumlah alat bertambah secara ilegal karena elemen baru berhasil disisipkan langsung ke dalam daftar internal tanpa melalui prosedur penambahan objek yang valid.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	Aturan enkapsulasi data untuk melindungi koleksi privat, prosedur validasi penambahan entitas, serta hak akses pembatasan modifikasi langsung pada variabel privat objek.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return list(self.__daftar_alat) atau menggunakan pengembalian salinan objek penampung (*tuple/copy*).
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini berkaitan langsung dengan konsep enkapsulasi (*encapsulation*) dan kontrol akses atribut pada pemrograman berorientasi objek, di mana pengembalian referensi objek koleksi secara langsung (*mutable reference*) tanpa penyalinan dapat merusak keamanan data dari modifikasi luar.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus secara otomatis karena memiliki relasi Komposisi (*Composition*), di mana keberadaan BarisSewa sepenuhnya bergantung pada objek Sewa.
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada dan tidak ikut terhapus karena memiliki relasi Agregasi (*Aggregation*) atau Asosiasi (*Association*), di mana objek Penyewa berdiri sendiri dan dapat terhubung dengan transaksi lain.
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada dan tidak terpengaruh oleh penghapusan transaksi sewa karena memuat relasi Agregasi (*Aggregation*), di mana inventaris alat sifatnya independen dari data riwayat transaksi.

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	
Anggota (nama dan NIM)	
Kasus yang dipilih	
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu adalah dengan menyusun pengujian unit (*unit testing*) yang komprehensif menggunakan pytest untuk memverifikasi kebenaran hasil logika bisnis secara berkala, bukan sekadar mengandalkan analisis sintaksis statis.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Hal yang belum dipahami: Implementasi mekanisme pewarisan (*inheritance*) bertingkat dan polimorfisme dalam perancangan struktur kelas yang kompleks. Pertanyaan untuk Pertemuan 6: Bagaimana cara merancang hierarki kelas dengan pewarisan yang tepat agar tidak menimbulkan ketergantungan antarkelas yang terlalu ketat?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	Velia Arba Yales Tofa